

经典李代数中的幂零轨道

幂零锥和其上的几何：以 $\mathfrak{gl}_n$ 为例

sun123zxy

2026-04-26

所谓经典李代数，即是单李代数中寄居在线性李代数 $\mathfrak{gl}_n$ 中 $\mathfrak{sl}_n$ 、 $\mathfrak{so}_n$ 和 $\mathfrak{sp}_{2n}$. 其中 A_n 型是 $\mathfrak{sl}_{n+1}$, B_n 型是 $\mathfrak{so}_{2n+1}$, C_n 型是 $\mathfrak{sp}_{2n}$, D_n 型是 $\mathfrak{so}_{2n}$. 其中 $\mathfrak{sl}_n$ 的幂零轨道已经由 Jordan 型分类，本篇主要关心 $\mathfrak{so}_n$ 和 $\mathfrak{sp}_{2n}$ 中的幂零轨道.

- 我们主要跟随 [Jan04, section 1] 的呈现.

1 A 型李代数

讨论幂零轨道首先需要明确作用群的选择. 对 $\mathfrak{gl}_n$ 来说自然选 GL_n 就好, 但 $\mathfrak{sl}_n$ 、 $\mathfrak{so}_n$ 和 $\mathfrak{sp}_{2n}$ 似乎都应该更加小心. 例如, $\mathfrak{sl}_n$ 上考虑 GL_n 的子群 SL_n 的共轭作用似乎也非常合理—— $\mathfrak{sl}_n$ 系由 SL_n 单位元处取切空间得到. 更进一步地, 不少矩阵产生的实际共轭效果是一致的, 最有效地来说应该考虑所有可能的共轭作用构成的群——一个 GL_n 的商群. 不过下面的结果告诉我们这其实都没有关系: 不同作用群的选择在 $\mathfrak{gl}_n$ 或 $\mathfrak{sl}_n$ 上导致的轨道是一样的.

命题 1

- GL_n, SL_n, PSL_n 在 $\mathfrak{gl}_n$ 上的共轭作用导致相同的轨道.
- PSL_n 忠实刻画了 $\mathfrak{gl}_n$ 的共轭作用群 $\text{ad} \subseteq \text{Aut}(\mathfrak{gl}_n)$.

这里 $SL_n := \{g \in GL_n : \det g = 1\}$ 是 GL_n 的子群, $PSL_n := SL_n/Z(SL_n)$ 是 SL_n 的商群, $Z(SL_n)$ 是 SL_n 的中心, $\text{Aut}(\mathfrak{gl}_n)$ 是 $\mathfrak{gl}_n$ 的全体李代数同构.

证明

- 这是因为任意 $A \in GL_n$ 的共轭作用 $X \mapsto AXA^{-1}$ 都等价于 $(\det A)^{1/n} \in SL_n$ 的共轭作用, 而中心在共轭作用下不起作用.
- 对群同态 $SL_n \rightarrow \text{Aut}(\mathfrak{gl}_n)$ 使用第一同构定理.

□

注记 可以看到这其实和基域的选择有关. 考虑群正合列:

$$1 \longrightarrow SL_n \longrightarrow GL_n \xrightarrow{\det} \mathbb{C}^\times \longrightarrow 1$$

右分裂同态 $c \mapsto (\det c)^{1/n}$ 使得其右侧分裂, 从而 $GL_n = SL_n \rtimes Z(GL_n) \cong SL_n \rtimes \mathbb{C}^\times$. 但这是复数域能够开根的结果. TODO: 这也许和所谓的 split-reductive group 有关.

2 正交群及其李代数

下面开始考虑 B、C、D 型李代数. 仍然第一个问题是作用群. 当然至少仍然有 GL_n 的选择, 即还是通过 Jordan 型来分类幂零轨道. 但会希望有一个更小的作用群, 不说一定恰好是共轭作用群, 但至少也要足够小, 例如对 $\mathfrak{so}_n$ 的 SO_n 或对 $\mathfrak{sp}_{2n}$ 的 Sp_{2n} 来得到更细的分类. 为统一研究方便, 来先在 $\mathbb{C}$ 上有限维线性空间 V 上确定一个非退化双线性型 $\varphi(-, -)$ 明确正交群及其斜自伴李代数的定义.

2.1 非退化双线性型

设 $\varphi(-, -)$ 为 V 上的非退化双线性型——非退化是指左根 (或 / 且右根) 为零, 等价于其对应矩阵的可逆性. 对任意线性变换 $X \in \mathfrak{gl}(V)$, 规定 X^* 为满足 $\varphi(Xv, w) = \varphi(v, X^*w)$ 的唯一映射, 矩阵地来说是矩阵的转置, 抽象地来说是对偶空间 V^* 上的对偶映射通过这非退化双线性型拉回到 V 上的结果. 定义正交群 G 和斜自伴李代数 $\mathfrak{g}$ 如下:

$$G := O(V, \varphi) := \{X \in GL(V) : \varphi(Xv, Xw) = \varphi(v, w)\} = \{X \in GL(V) : X^* = X^{-1}\}$$

$$\mathfrak{g} := \{X \in GL(V) : \varphi(Xv, w) = -\varphi(v, Xw)\} = \{X \in GL(V) : X^* = -X\}$$

因此 G 和 $\mathfrak{g}$ 是它们各自在其代数结构的对极映射下不变的元素全体.

注记 (表示论观点) 若将 φ 视为 $V \rightarrow V^*$ 的线性映射, 则

- φ 是群表示意义下的 G -模同态, 且 G 是使得 φ 成为 G -模同态的最大的 $GL(V)$ 的子群.
- φ 是李代数表示意义下的 $\mathfrak{g}$ -模同态, 且 $\mathfrak{g}$ 是使得 φ 成为 $\mathfrak{g}$ -模同态的最大的 $\mathfrak{gl}(V)$ 的子李代数. 我们写作 $\varphi \in \text{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, V^*)$, 或等价地 $\varphi \in (V^* \otimes V^*)^{\mathfrak{g}}$.

我们将来只关心两类特殊的非退化双线性型: 对称的 $\varphi(v, w) = \varphi(w, v)$ 和斜对称的 $\varphi(v, w) = -\varphi(w, v)$. 前者对应正交群 O_n 及其斜自伴李代数 $\mathfrak{so}_n$, 后者对应辛群 Sp_{2n} 及其斜自伴李代数 $\mathfrak{sp}_{2n}$. 不过在此之前, 可以对一般的非退化双线性型做一点讨论:

命题 2 对任何域上有限维线性空间 V 及其子空间 U :

- 定义消灭子 $U^0 := \{f \in V^* : f(U) = 0\}$. 它是 $U \rightarrow V$ 嵌入的对偶映射 $V^* \rightarrow U^*$ 的核. $\dim U^0 = \dim V - \dim U$.

对任意 V 上双线性型 $\varphi(-, -)$:

- 它可通过 $\varphi : v \mapsto \varphi(v, -)$ 看成 $V \rightarrow V^*$ 的线性映射.
- 定义正交补 $U^\perp := \varphi^{-1}(U^0)$. 等价地 $U^\perp = \{v \in V : \varphi(v, u) = 0, \forall u \in U\}$.

当 φ 非退化时:

- $\dim U^\perp = \dim U^0$, $\dim U + \dim U^\perp = \dim V$.

读者依序自证不难. 更精炼地有如下正合列交换图:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & U & \xrightarrow{\iota} & V & \longrightarrow & V/U \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \varphi & & \downarrow \varphi & & \\ 0 & \longleftarrow & U^* & \xleftarrow{\iota^*} & V^* & \longleftarrow & U^0 \longleftarrow 0 \end{array}$$

图 1

注记 (非退化双线性型的分类) 自然会问为什么只研究对称和斜对称两种非退化双线性型, 这将我们引向非退化双线性型的分类问题. 注意这些双线性型全体应被视为构成 $\mathrm{GL}(V)$ -模 $V^* \otimes V^*$, 而分类问题则是对其轨道进行分类.

Schur–Weyl 对偶告诉我们 $V^* \otimes V^*$ 作为 $\mathrm{GL}(V)$ -表示分解成不可约代数表示 $\mathrm{Sym}^2 V^*$ 和 $\mathrm{Alt}^2 V^*$, 对应任何矩阵 X 都有 $X = \frac{1}{2}(X + X^T) + \frac{1}{2}(X - X^T)$ 的分解. 之前的讨论分类了这两个子表示内部的 $\mathrm{GL}(V)$ -轨道: 完全由秩来分类. 关于整个 $V^* \otimes V^*$ 的轨道结构则更为复杂, 需要更细致的分析 **【TODO】**.

2.2 对称与斜对称双线性型的结构

对称情形

命题 3 在特征非二的域上:

- 若对称双线性型 $\varphi(-, -)$ 非零, 则一定有 $v \in V$ 使得 $\varphi(v, v) \neq 0$.
- 对称双线性型 $\varphi(-, -)$ 都可以通过适当选取基底化为对角型.

在 $\mathbb{C}$ 上:

- 进而由 $\mathbb{C}$ 上每个元素都有平方根, 对称双线性型完全由 φ 的秩来分类. 特别地, 非退化对称双线性型都可以化为单位矩阵.

证明

- 否则

$$\varphi(v + w, v + w) = \varphi(v, v) + \varphi(w, w) + \varphi(v, w) + \varphi(w, v) = 0$$

结合对称性和特征非二的假设, 将得到 $\varphi(v, w) = 0$ 对任意 v, w 成立, 与 φ 非零矛盾.

- 归纳, 取出上述 $v \in V$ 作为首个基底. 考虑其正交补空间, 其维数为 $\dim V - 1$. 对此空间重复上述过程, 最终得到一个基底使得 φ 的矩阵为对角型.
- 平凡.

□

斜对称情形

命题 4 在特征非二的域上:

- 若斜对称双线性型 $\varphi(-, -)$ 非零, 则总存在一对线性无关向量 $v, w \in V$ 使得 $\varphi(v, w) \neq 0$.
- V 可正交分解为一系列一维和二维子空间的直和: φ 在每个一维子空间上为零, 在每个二维子空间上矩阵形如 $\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$.

在 $\mathbb{C}$ 上:

- 上述 a 都可以化为 1. 斜对称双线性型完全由一维和二维子空间的数目来分类. 特别地, 非退化斜对称双线性型都可以化为标准辛矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$.

证明

- 注意斜对称使得所有向量 v 都有 $\varphi(v, v) = 0$, 因此 φ 非零保证了存在 v, w 使得 $\varphi(v, w) \neq 0$.
- 考虑 v 的正交补空间 $v^\perp$, 其维数为 $\dim V - 1$, $v \in v^\perp$ 且 $w \notin v^\perp$. 类似性质也对 $w^\perp$ 成立. 因此 $v^\perp \cap w^\perp$ 与 v, w 正交且维数为 $\dim V - 2$. 对 $v^\perp \cap w^\perp$ 重复上述过程即可.
- 平凡.

□

注记 (其它域上的对称和斜对称双线性型分类) 在其它域上对对称和斜对称双线性型做具体分类会更加复杂. 当然, 通用的第一步约化是, 对角线或二维子空间的变量只需在商掉平方数的 $F^\times / (F^\times)^2$ 中考虑.

- 高等代数的惯性定理告诉我们 $\mathbb{R}$ 上的对称双线性型完全由秩和正负惯性指数分类.
- $\mathbb{Q}$ 上对称双线性型 (二次型) 的分类是经典代数数论主题. Hasse-Minkowski 定理将其分类问题化归到局部域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{Q}_p$ 上分类, 后者的分类由秩、判别式和 Hilbert 符号决定. 参见 [Ser73] 及其导读.
- 针对一般对称双线性型的分类, Witt 定理系列为我们提供了一些分解的工具.
- 其它 **【TODO】**

3 基于 Jordan 型的轨道分类

3.1 一致性

以下定理保证在正交群 G 下的共轭轨道和在 $\mathrm{GL}(V)$ 下的共轭轨道是一样的.

定理 5 若 $X, Y \in \mathfrak{g}$, 则 X 与 Y 在 G 下共轭当且仅当在 $\mathrm{GL}(V)$ 下共轭.

证明 设存在 $g \in \mathrm{GL}(V)$ 使得 $gXg^{-1} = Y$. 目标是调整 g 使得它满足 $g^*g = 1$ 落入 G 的同时仍然保持 $gXg^{-1} = Y$.

对式子取对偶得 $(g^*)^{-1}X^*g^* = Y^*$, 又因为 $X, Y \in \mathfrak{g}$, 所以 $(g^*)^{-1}Xg^* = Y$. 联立两式推出 g^*g 与 X 可交换, 同时注意 $g^*g \in G$.

现在做断言: 存在多项式 $p(t) \in \mathbb{C}[t]$ 使得 $h := p(g^*g)$ 满足 $h^2 = g^*g$. 于是 h 满足以下三个条件:

- $h \in \mathrm{GL}(V)$: 因为 $h^2 = g^*g$ 可逆.
- $h = h^*$: 因为他是自伴的 g^*g 的多项式.
- h 与 X 可交换: 因为 h 是 g^*g 的多项式, 故和 g^*g 交换, 进而和 X 可交换.

现在考虑 gh^{-1} , 断言它就是我们所求:

- $gh^{-1} \in G$: $(gh^{-1})^*(gh^{-1}) = (h^*)^{-1}(g^*g)h^{-1} = h^{-1}(g^*g)h^{-1} = 1$
- $(gh^{-1})X(gh^{-1})^{-1} = gh^{-1}Xhg^{-1} = gXg^{-1}$, 最后一步使用了 h 与 X 交换.

关于断言的证明见下面的引理.

□

引理 6 对任意 $g \in \mathrm{GL}(V)$, 存在多项式 $p(t) \in \mathbb{C}[t]$ 使得 $h := p(g)$ 满足 $h^2 = g$.

证明 因为限定了在 g 多项式生成的代数 $\mathbb{C}[g]$ 中寻找 h , 而 $\mathbb{C}[g] \cong \mathbb{C}[t]/(f(t))$, 其中 $f(t)$ 是 g 的最小多项式. 因此问题等价于在 $\mathbb{C}[t]/(f(t))$ 中寻找 t 的平方根. 注意因为 g 可逆, 这里 $f(t)$ 的常数项非零.

由环同构版本的中国剩余定理, 找平方根等价于在每个 $\mathbb{C}[t]/(t-b)^r$ 上找 t 的平方根, 这里 $b \neq 0$. 做一下平移和缩放, 等价于在 $\mathbb{C}[t]/(t^r)$ 上找 $1+at$ 的平方根, 这里 $a \neq 0$.

则设 $p(t) = 1 + a_1t + \cdots + a_{r-1}t^{r-1}$ 满足 $p(t)^2 \equiv 1 + at \pmod{t^r}$. 比较系数:

- 常数项: $1 = 1$
- t 的系数: $2a_1 = a \implies a_1 = \frac{a}{2}$
- t^k 的系数: $2a_k + \sum_{i=1}^{k-1} a_i a_{k-i} = 0 \implies a_k = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{k-1} a_i a_{k-i}$

这样就递归地确定了 $a_1, \dots, a_{r-1}$, 平方根存在. $\square$

注记

- 此命题的证明大约在 1950s-1960s 之间出现, 具体历史评注可见 [Jan04, section 1.5].
- $g \mapsto gg^*$ 作为 $\mathrm{GL}(V) \rightarrow G$ 的映射是否给我们了任何启发?

注意 G 现在只是正交群, 它可能还不够细. 对反对称的情况, 正交群 $G = \mathrm{Sp}_{2n}$ 已经连通, 因此基本上够了. 但对对称的情况, 正交群 $G = O_n$ 是不连通的, SO_n 才是它的连通子群. 因此 SO_n 的轨道可能比 O_n 的轨道更细——轨道分类的故事还没有结束. 不过这至少帮助我们获得了 Jordan 型的较粗分类.

3.2 具体分类

另一件尚未完成的工作是: 哪些 Jordan 型能够在 $\mathfrak{so}_n$ 或 $\mathfrak{sp}_{2n}$ 的幂零矩阵上产生? 剧透一下最终的答案:

- 对于 $\mathfrak{so}_n$, 偶数大小的 Jordan 块必须出现偶数次;
- 对于 $\mathfrak{sp}_{2n}$, 奇数大小的 Jordan 块必须出现偶数次.

讨论此事需关注两个问题:

- 在斜自伴李代数中凑出具有上述 Jordan 型的幂零矩阵
- 证明斜自伴李代数中的幂零矩阵的 Jordan 型必须满足上述条件

注记 (表示论观点 (Early Access)) 这里的工作颇有表示论的风味, 涉及通过同一可逆线性变换合同地调整双线性型 $\varphi \in V^* \otimes V^*$ 并相似地调整斜自伴算子 $X \in V \otimes V^*$.

Jacobson–Morozov 允许我们为任何幂零元 $X \in \mathfrak{g}$ 补出其对应的 $\mathfrak{sl}_2$ -三元组. φ 原来是 $V \rightarrow V^*$ 的 $\mathfrak{g}$ -模同态, 现在如果限制为 $\mathfrak{sl}_2$ -模同态考虑, 这就将 X 相对双线性型 φ 的斜自伴要求编码为 $\mathfrak{sl}_2$ -模同态的要求.

$\mathfrak{sl}_2$ 的表示论是清楚的: X 在 V 上的作用完全 V 的不可约成分确定, 且在每个不可约成分上 X 都实现为一个标准幂零 Jordan 块.

于是可借 V 的不可约分解拆解 $V^* \otimes V^*$. 注意 $\mathfrak{sl}_2$ -表示都是自伴的 ($V \cong V^*$, 因为每个维度的不可约表示只有一个), 因此 Schur 引理帮我们消化掉分配律展开后的交叉项, 情况简化到 V^* 的每个不可约成分 $(V_k^*)^{\oplus r_k}$ 上:

$$((V_k^{\oplus r_k})^* \otimes (V_k^{\oplus r_k})^*)^{\mathfrak{g}} \cong (V_k^* \otimes (\mathbb{C}^{\oplus r_k})^* \otimes V_k^* \otimes (\mathbb{C}^{\oplus r_k})^*)^{\mathfrak{g}} \cong (V_k^* \otimes V_k^*)^{\mathfrak{g}} \otimes (\mathbb{C}^{\oplus r_k})^* \otimes (\mathbb{C}^{\oplus r_k})^*$$

前半部分继续使用自伴性和 Schur 引理, 模掉数乘其实唯一, 只要找到一个就好; 后半部分又是一个 $\mathbb{C}$ 上双线性型分类问题, 对称和斜对称两种情况对角化或二维块对角化即可.

注意 $V_k^* \otimes V_k^*$ 处的对称和 $\mathbb{C}^{\oplus r_k} \otimes \mathbb{C}^{\oplus r_k}$ 处的对称会共同决定了 φ 的对称性. 在最小的分块层面, 会发现当 $\dim V_k$ 是偶数时, 只能凑出斜对称的形式, 当 $\dim V_k$ 是奇数时, 只能凑出对称的形式. 所以:

- 如果需要最终的 φ 对称, 那么偶数维 V_k 的数量 r_k 必须是偶数, 以使得我们可以在 $\mathbb{C}^{\oplus r_k}$ 侧做交错构造.
- 如果需要最终的 φ 斜对称, 那么奇数维 V_k 的数量 r_k 必须是偶数, 以使得我们可以在 $\mathbb{C}^{\oplus r_k}$ 侧做交错构造.

我们用表示论风格的记号优雅地完成了分类.

本节来完成凑的工作. 首先指出, **【TODO】**

4 特殊正交群

回到之前提到的作用群选择问题. 我们提到特殊正交群 SO_n 的产生的轨道可能更细. 记 $G := O(V, \varphi)$, $G^\circ := \mathrm{SO}(V, \varphi)$, $\mathfrak{g} := \mathfrak{so}(V, \varphi)$.

引理 7 设 $X \in \mathfrak{g}$, 则 X 在 G 下的轨道在 G° 下分裂为两个轨道当且仅当不存在 $h \in G$ 使得 $h \cdot X = X$ 且 $\det h = -1$.

证明 设 $g \in G$ 且 $\det g = -1$, 则 $G = G^\circ \sqcup G^\circ g$. 于是

$$\begin{aligned} G^\circ \cdot X = G^\circ g \cdot X &\iff G^\circ \cdot X = \mathrm{Ad}(G^\circ) \cdot (g \cdot X) \\ &\iff g \cdot X \in G^\circ \cdot X \\ &\iff \exists h \in G^\circ, hg \cdot X = X \end{aligned}$$

注意 $\det(hg) = -1$, 这完成了证明. □

【TODO】

参考文献

- [Jan04] Jens Carsten Jantzen. “Nilpotent Orbits in Representation Theory”. In: *Lie Theory: Lie Algebras and Representations*. Ed. by Jens Carsten Jantzen et al. Boston, MA: Birkhäuser, 2004, pp. 1–211. ISBN: 978-0-8176-8192-0. DOI: [10.1007/978-0-8176-8192-0_1](https://doi.org/10.1007/978-0-8176-8192-0_1). URL: https://doi.org/10.1007/978-0-8176-8192-0_1 (visited on 06/27/2025).
- [Ser73] Jean-Pierre Serre. *A Course in Arithmetic*. Vol. 7. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 1973. ISBN: 978-0-387-90041-4 978-1-4684-9884-4. DOI: [10.1007/978-1-4684-9884-4](https://doi.org/10.1007/978-1-4684-9884-4).